PRAKTIKUM

Pemrograman Dasar

Teknik Komputer Kelas D

Asisten Praktikum

Arva Mada Jayastu (255150300111053)
Farrel Arzaqia Mecca (255150301111027)

Nama:

Muhammad Gilmar Fawwaz Azzahra (265150300111021)

Dosen:

Naser Jawas, S.T., M.Kom., Ph.D

Program Studi Teknik Komputer
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Brawijaya

2026

PRAKTIKUM
SOAL 1

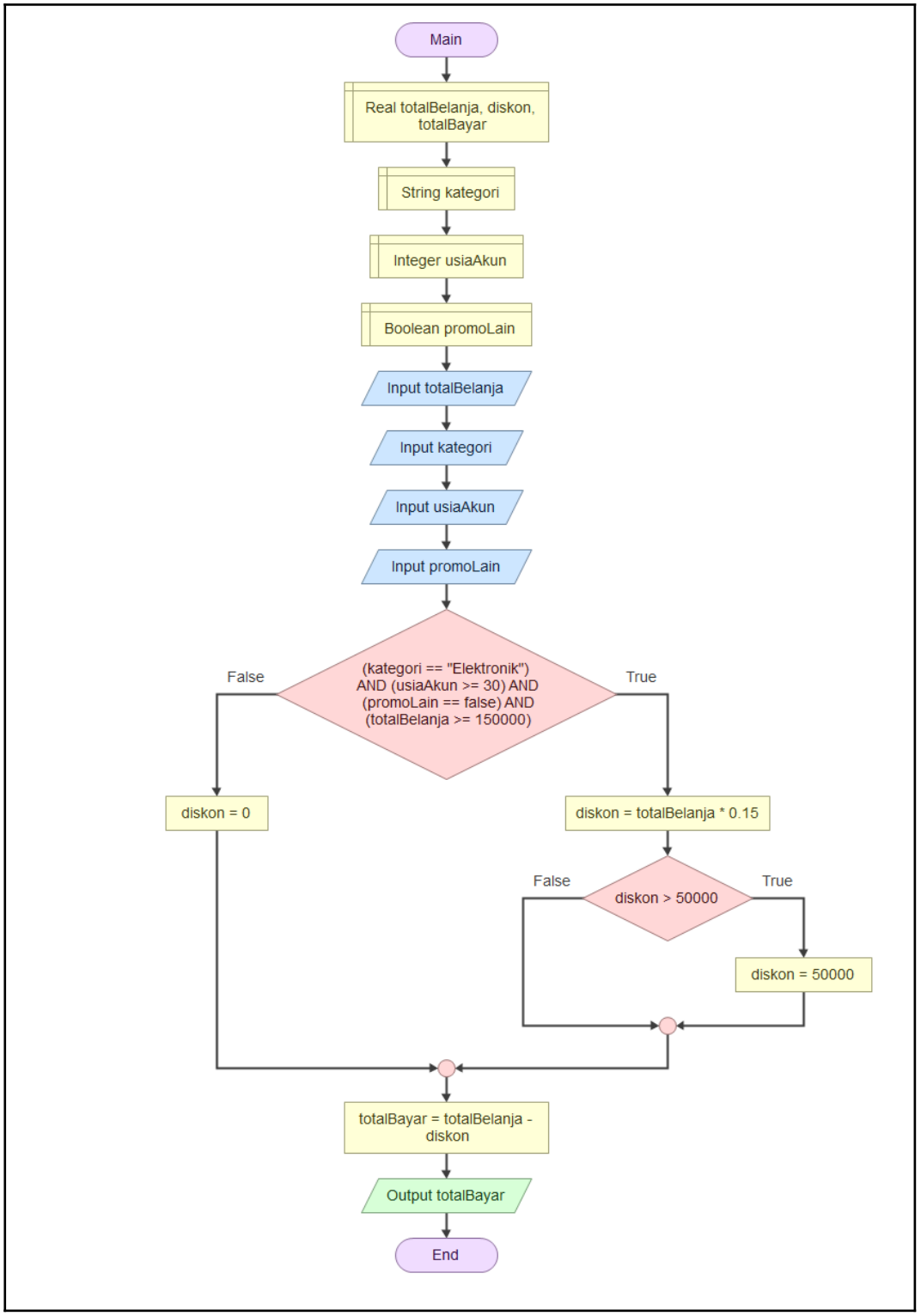
A. Soal

Sebuah toko memberi voucher diskon 15% untuk pembelian minimal Rp150.000, dengan nilai diskon maksimal Rp50.000. Voucher hanya berlaku untuk produk kategori "Elektronik", tidak berlaku untuk akun berusia kurang dari 30 hari, dan tidak dapat digabung dengan promo lain. Buatlah Tabel IPO dan flowchart di Flowgorithm untuk menentukan total bayar berdasarkan total belanja, kategori produk, usia akun, dan status pemakaian promo lain.

B. Table IPO

No.	INPUT	PROSES	OUTPUT
1.	**totalBelanja (real), kategori(string), usiaAkun(integer), promoLain(boolean)**	**1. Cek syarat promo: kategori == "elektronik" AND usiaAkun >= 30 AND promoLain == false AND totalBelanja >= 150000.** **2. jika ya, hitung diskon = totalBelanja * 0.15.** **3. jika diskon > 50000, set diskon 50000** **4. jika tidak memenuhi syarat, diskon = 0.** **5. hitung totalBayar = totalBelanja - diskon.**	**totalBayar (real)**

C. Screenshot Flowchart



D. Pseudocode

```
Function Main
   Declare Real totalBelanja, diskon, totalBayar
   Declare String kategori
   Declare Integer usiaAkun
   Declare Boolean promoLain

   Input totalBelanja
   Input kategori
   Input usiaAkun
   Input promoLain
   If (kategori == "Elektronik") AND (usiaAkun >= 30) AND (promoLain
== false) AND (totalBelanja >= 150000)
      Assign diskon = totalBelanja * 0.15
      If diskon > 50000
         Assign diskon = 50000
      End
   Else
      Assign diskon = 0
   End
   Assign totalBayar = totalBelanja - diskon
   Output totalBayar
End
```

E. Desk Checking

#	Skenario Uji	Nilai Input	Keluaran yang Benar	Kategori	Alasan
1.	Syarat terpenuhi, diskon normal	Belanja: 200000, Kategori: "Elektronik", Usia: 40, Promo: False	170000	Normal	Diskon 15% dari 200.000 = 30.000 (< 50.000), total bayar = 170.000
2.	Diskon melebihi batas maksimal	Belanja: 500000, Kategori:	450000	Boundary	Diskon 15% dari 500.000 =

		"Elektronik", Usia: 35, Promo: False			**75.000, dipotong ke maks 50.000. Total bayar = 450.000**
3.	**Ada promo lain aktif**	**Belanja: 200000, Kategori: "Elektronik", Usia: 40, Promo: True**	**200000**	**Invalid Case**	**Promo lain aktif, voucher diskon tidak berlaku**

F. Trace Table

#	Langkah/Iterasi	Variabel/Kondisi 1	Variabel/Kondisi 2
1.	**totalBelanja, kategori, usiaAkun, promoLain**	**200000, "Elektronik", 40, False**	**500000, "Elektronik", 35, False**
2.	**Evaluasi Kondisi Utama**	**TRUE**	**TRUE**
3.	**diskon (awal)**	**30000**	**75000**
4.	**evaluasi (diskon > 50000)**	**FALSE**	**TRUE**
5.	**diskon (penyesuaian)**	**30000**	**50000**
6.	**totalBayar**	**170000**	**450000**

G. Penjelasan

Algoritma melakukan pengecekan gabungan (kondisi majemuk) untuk memastikan keempat kriteria voucher diskon terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu kondisi gagal, diskon bernilai 0. Apabila syarat terpenuhi, kalkulasi persentase dilakukan dan dilewatkan ke percabangan batas diskon maksimal sebelum menentukan total bayar akhir.

SOAL 2

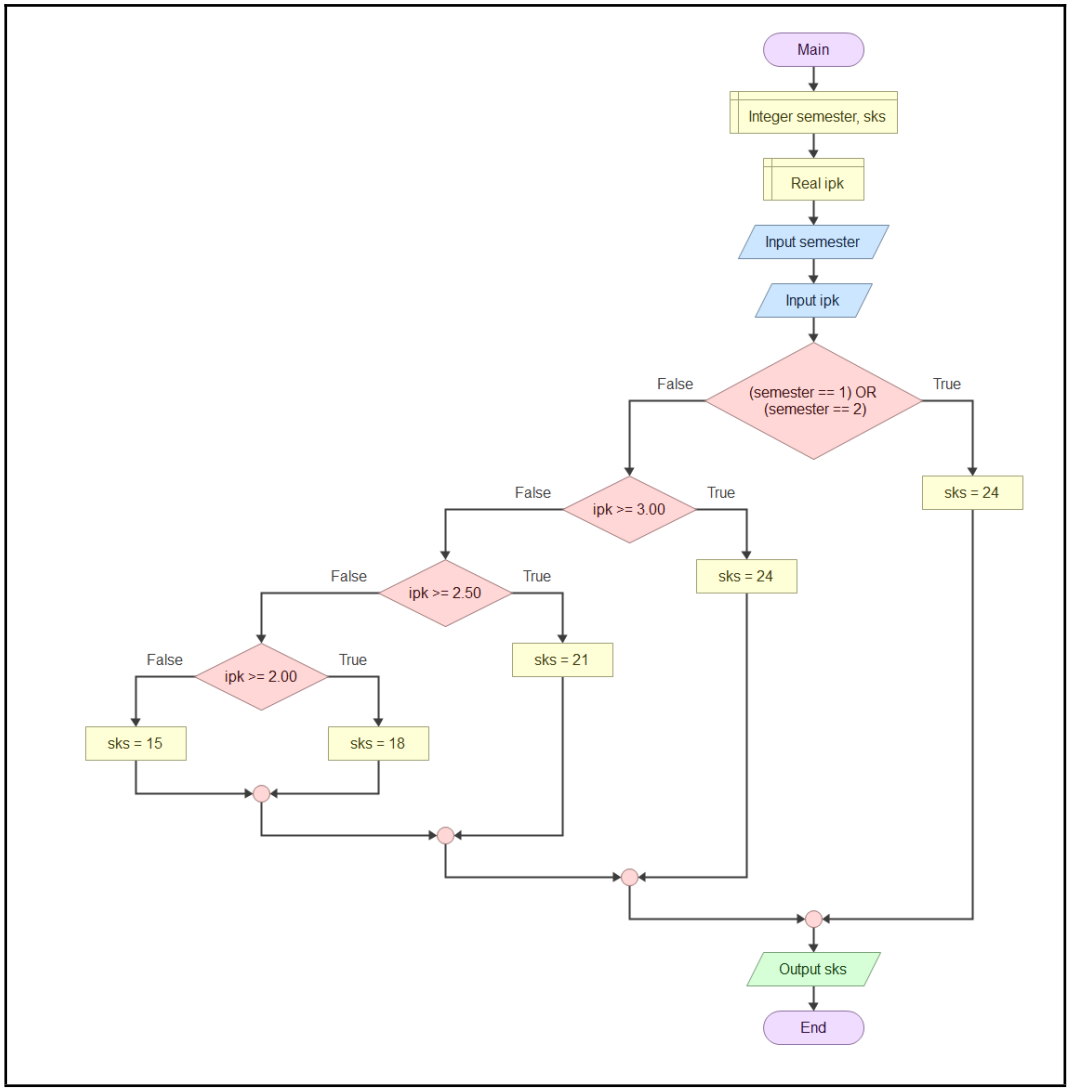
A. Soal

Beban SKS mahasiswa ditentukan oleh IPK semester sebelumnya, dengan ketentuan: IPK ≥ 3,00 memperoleh 24 SKS; 2,50 ≤ IPK < 3,00 memperoleh 21 SKS; 2,00 ≤ IPK < 2,50 memperoleh 18 SKS; dan IPK < 2,00 memperoleh 15 SKS. Khusus mahasiswa semester 1 dan 2, mata kuliah sudah dipaketkan oleh sistem sehingga aturan IPK di atas tidak berlaku bagi mereka. Buatlah Tabel IPO dan flowchart di Flowgorithm untuk menentukan SKS maksimum berdasarkan semester dan IPK.

B. Table IPO

No.	INPUT	PROSES	OUTPUT
1.	**semester (Integer), ipk (Real)**	**1. Cek semester == 1 OR semester == 2. Jika ya, sks = Paket Sistem (24 SKS).** **2. Jika semester > 2, tentukan berdasarkan ipk:** **- ipk >= 3.00 → sks = 24** **- 2.50 <= ipk < 3.00 → sks = 21** **- 2.00 <= ipk < 2.50 → sks = 18** **- ipk < 2.00 → sks = 15**	**sks (Integer)**

C. Screenshot Flowchart



D. Pseudocode

```
Function Main
   Declare Integer semester, sks
   Declare Real ipk

   Input semester
   Input ipk
   If (semester == 1) OR (semester == 2)
      Assign sks = 24
   Else
      If ipk >= 3.00
         Assign sks = 24
      Else
```

```
        If ipk >= 2.50
          Assign sks = 21
        Else
          If ipk >= 2.00
            Assign sks = 18
          Else
            Assign sks = 15
          End
        End
      End
    End
    Output sks
End
```

E. Desk Checking

#	Skenario Uji	Nilai Input	Keluaran yang Benar	Kategori	Alasan
1.	Mahasiswa Baru	Semester: 1, IPK: 3.80	Paket Sistem (24 SKS)	Normal	Semester 1/2 otomatis mengikuti paket sistem tanpa melihat IPK
2.	Semester Atas IPK Tinggi	Semester: 3, IPK: 3.25	24	Normal	IPK $\ge$ 3.00 berhak mengambil SKS maksimal (24)
3.	Semester Atas IPK Kurang	Semester: 4, IPK: 1.85	15	Normal	IPK < 2.00 mendapatkan jatah SKS paling rendah (15)

F. Trace Table

#	Langkah/Iterasi	Variabel/Kondisi 1	Variabel/Kondisi 2
1.	**semester, ipk**	**1, 3.80**	**2, 3.25**
2.	**Evaluasi (semester == 1 OR semester == 2)**	**TRUE**	**FALSE**
3.	**Evaluasi (ipk >= 3.00)**	**-(lewat)**	**TRUE**
4.	**sks**	**Paket Sistem**	**24**

G. Penjelasan

Program memprioritaskan pemeriksaan tingkat semester terlebih dahulu. Untuk semester 1 dan 2, aturan IPK dikesampingkan karena menggunakan sistem paket. Untuk semester 3 ke atas, struktur bertingkat (nested IF-ELSE) digunakan untuk mengelompokkan perolehan SKS sesuai skala IPK mahasiswa.

SOAL 3

A. Soal

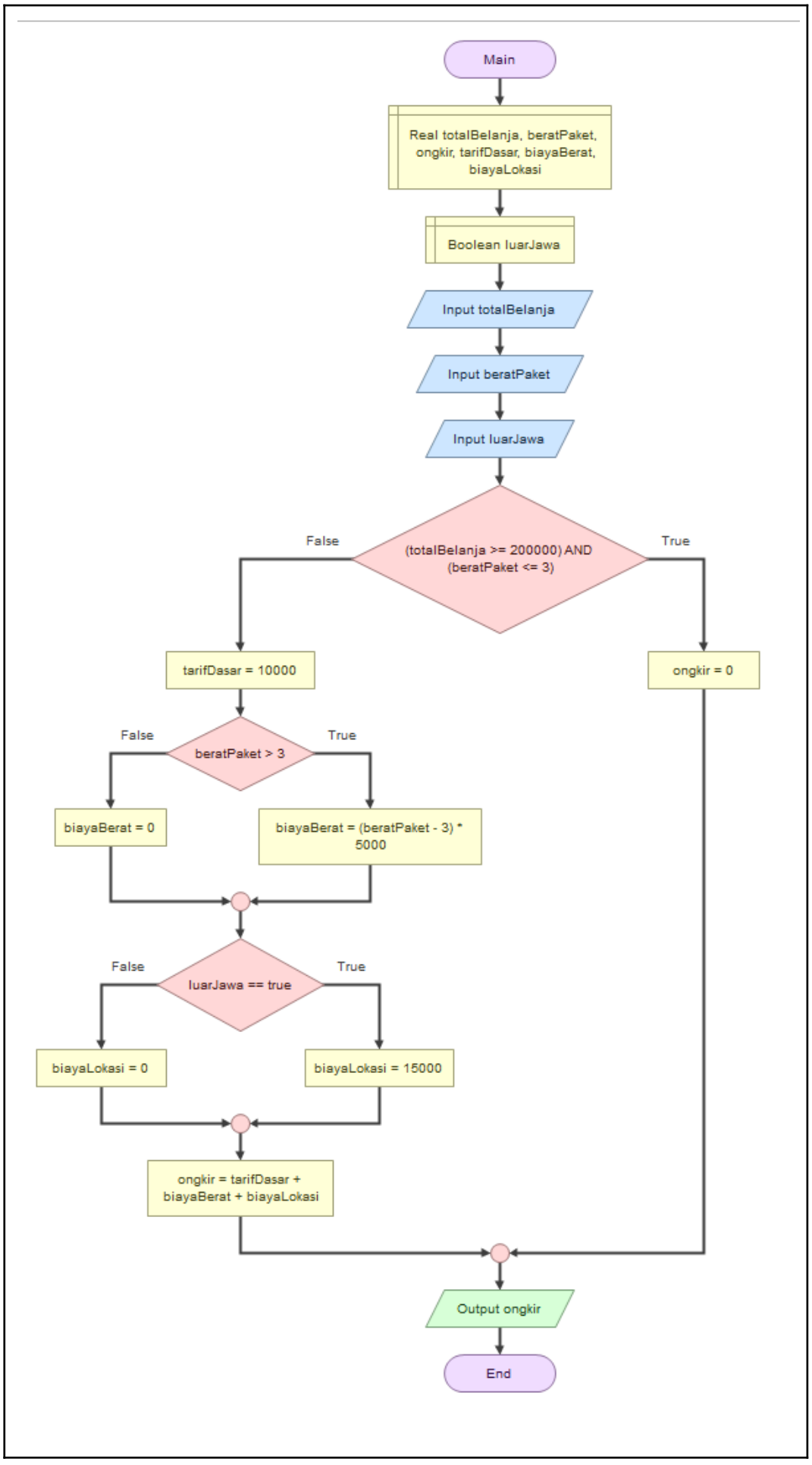
Sebuah toko online memberi gratis ongkir jika total belanja ≥ Rp200.000 dan berat paket ≤ 3 kg. Tarif dasar pengiriman adalah Rp10.000. Jika berat melebihi 3 kg, ada tambahan Rp5.000 per kg kelebihan, dan jika tujuan di luar Jawa, ada tambahan tetap Rp15.000. Buatlah Tabel IPO dan flowchart di Flowgorithm untuk menentukan total ongkos kirim berdasarkan total belanja, berat paket, dan tujuan pengiriman.

B. Table IPO

No.	INPUT	PROSES	OUTPUT
1.	**totalBelanja (Real)** **beratPaket (Real)**	**1. Cek promo gratis ongkir: totalBelanja >= 200000 AND beratPaket <= 3. Jika ya, ongkir = 0.**	**ongkir (Real)**

	luarJawa (Boolean)	**2. Jika tidak gratis ongkir:** **- tarifDasar = 10000** **- Hitung biaya berat tambahan: Jika beratPaket > 3, biayaBerat = Ceil(beratPaket - 3) * 5000, else 0.** **- Hitung biaya lokasi: Jika luarJawa == True, biayaLokasi = 15000, else 0.** **- ongkir = tarifDasar + biayaBerat + biayaLokasi**	

C. Screenshot Flowchart


Main
Real totalBelanja, beratPaket, ongkir, tarifDasar, biayaBerat, biayaLokasi
Boolean luarJawa
Input totalBelanja
Input beratPaket
Input luarJawa
(totalBelanja >= 200000) AND (beratPaket <= 3)
False
True
tarifDasar = 10000
ongkir = 0
beratPaket > 3
False
True
biayaBerat = 0
biayaBerat = (beratPaket - 3) * 5000
luarJawa == true
False
True
biayaLokasi = 0
biayaLokasi = 15000
ongkir = tarifDasar + biayaBerat + biayaLokasi
Output ongkir
End

D. Pseudocode

```
Function Main
   Declare Real totalBelanja, beratPaket, ongkir, tarifDasar, biayaBerat,
biayaLokasi
   Declare Boolean luarJawa

   Input totalBelanja
   Input beratPaket
   Input luarJawa
   If (totalBelanja >= 200000) AND (beratPaket <= 3)
      Assign ongkir = 0
   Else
      Assign tarifDasar = 10000
      If beratPaket > 3
         Assign biayaBerat = (beratPaket - 3) * 5000
      Else
         Assign biayaBerat = 0
      End
      If luarJawa == true
         Assign biayaLokasi = 15000
      Else
         Assign biayaLokasi = 0
      End
      Assign ongkir = tarifDasar + biayaBerat + biayaLokasi
   End
   Output ongkir
End
```

E. Desk Checking

#	Skenario Uji	Nilai Input	Keluaran yang Benar	Kategori	Alasan
1.	Gratis Ongkir	Belanja: 250000, Berat: 2.5, Luar Jawa: False	0	Normal	Belanja > 200rb dan berat < 3 kg

2.	**Pengiriman Dalam Jawa Tambah Berat**	**Belanja: 150000, Berat: 5, Luar Jawa: False**	**20000**	**Normal**	**Dasar (10rb) + Kelebihan berat 2 kg x 5rb (10rb) = 20rb**
3.	**Pengiriman Luar Jawa Tambah Berat**	**Belanja: 100000, Berat: 4, Luar Jawa: True**	**30000**	**Normal**	**Dasar (10rb) + Berat 1 kg (5rb) + Luar Jawa (15rb) = 30rb**

F. Trace Table

#	Langkah/Iterasi	Variabel/Kondisi 1	Variabel/Kondisi 2
1.	**totalBelanja, beratPaket, luarJawa**	**250000, 2.5, False**	**100000, 4.0, True**
2.	**Evaluasi (totalBelanja >= 200000 AND beratPaket <= 3)**	**TRUE**	**FALSE**
3.	**tarifDasar**	**-**	**10000**
4.	**biayaBerat**	**-**	**5000**
5.	**biayaLokasi**	**-**	**15000**
6.	**ongkir**	**0**	**30000**

G. Penjelasan

Algoritma memeriksa pemenuhan syarat gratis ongkir terlebih dahulu. Jika gagal, program menghitung ongkir secara akumulatif, mulai dari tarif dasar, tambahan per kg untuk berat di atas 3 kg, serta tambahan biaya luar pulau jika lokasi tujuan berada di luar Jawa.

SOAL 4

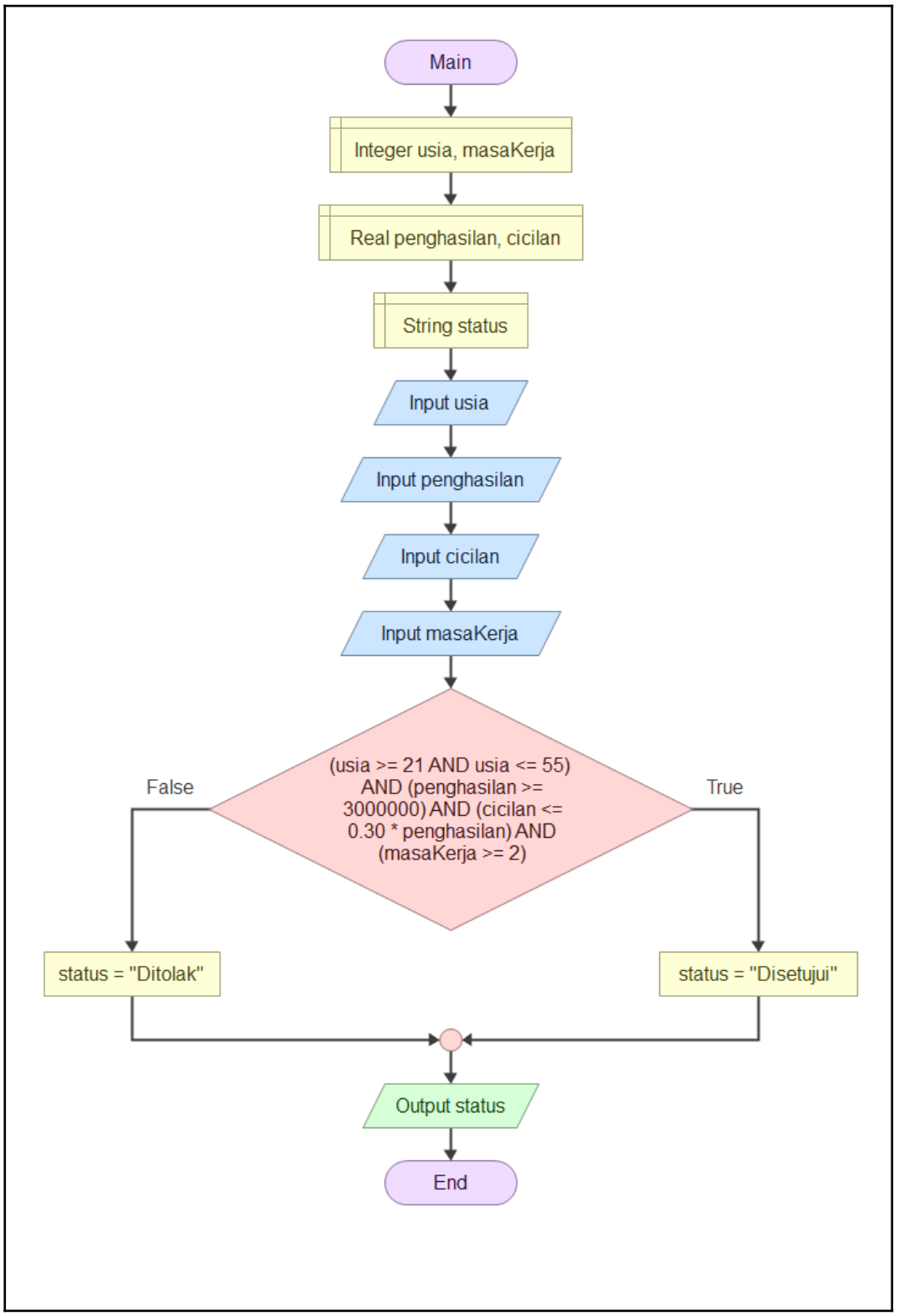
A. Soal

Sebuah lembaga keuangan menetapkan syarat pengajuan kredit sebagai berikut: usia pemohon antara 21 dan 55 tahun (inklusif), penghasilan bulanan minimal Rp3.000.000, cicilan yang diajukan maksimal 30% dari penghasilan, dan masa kerja minimal 2 tahun. Buatlah Tabel IPO dan flowchart di Flowgorithm untuk menentukan status pengajuan kredit (Disetujui/Ditolak) berdasarkan usia, penghasilan, cicilan yang diajukan, dan masa kerja.

B. Table IPO

No.	INPUT	PROSES	OUTPUT
1.	**usia (Integer)** **penghasilan (Real)** **cicilan (Real)** **masaKerja (Integer)**	**1. Cek semua syarat kelayakan secara bersambung:** **- usia >= 21 AND usia <= 55** **- penghasilan >= 3000000** **- cicilan <= (0.30 * penghasilan)** **- masaKerja >= 2** **2. Jika semua kondisi TRUE → status = "Disetujui".** **3. Jika salah satu kondisi FALSE → status = "Ditolak".**	**status (String)**

C. Screenshot Flowchart



D. Pseudocode

```
Function Main
    Declare Integer usia, masaKerja
```

```
   Declare Real penghasilan, cicilan
   Declare String status

   Input usia
   Input penghasilan
   Input cicilan
   Input masaKerja
   If (usia >= 21 AND usia <= 55) AND (penghasilan >= 3000000) AND
(cicilan <= 0.30 * penghasilan) AND (masaKerja >= 2)
      Assign status = "Disetujui"
   Else
      Assign status = "Ditolak"
   End
   Output status
End
```

E. Desk Checking

#	Skenario Uji	Nilai Input	Keluaran yang Benar	Kategori	Alasan
1.	Pengajuan Layak	Usia: 28, Gaji: 5000000, Cicilan: 1200000, Masa Kerja: 3	Disetujui	Normal	Memenuhi seluruh kriteria batas usia, gaji, cicilan (<30%), dan masa kerja
2.	Cicilan Melebihi Batas	Usia: 30, Gaji: 4000000, Cicilan: 1500000, Masa Kerja: 2	Ditolak	Boundary	Max cicilan = 1.200.000 (30% dari 4 jt). Cicilan 1.500.000 melebihi limit
3.	Masa Kerja Kurang	Usia: 22, Gaji: 3.500.000, Cicilan: 500.000, Masa Kerja: 1	Ditolak	Invalid Case	Masa kerja (1 tahun) kurang dari batas minimal yang dipersyaratkan (2 tahun)

F. Trace Table

#	Langkah/Iterasi	Variabel/Kondisi 1	Variabel/Kondisi 2
1.	**usia, penghasilan, cicilan, masaKerja**	**25, 5000000, 1000000, 3**	**30, 4000000, 1500000, 2**
2.	**Evaluasi (21 < usia < 55)**	**TRUE**	**TRUE**
3.	**Evaluasi (penghasilan > 3000000)**	**TRUE**	**TRUE**
4.	**Evaluasi (cicilan < 0.30 × penghasilan)**	**TRUE (1.000.000 < 1.500.000)**	**FALSE (1.500.000 > 1.200.000)**
5.	**Evaluasi (masaKerja > 2)**	**TRUE**	**TRUE**
6.	**Evaluasi Gabungan (AND)**	**TRUE**	**FALSE**
7.	**status**	**“Disetujui’**	**“Ditolak”**

G. Penjelasan

Algoritma melakukan verifikasi kualifikasi kredit menggunakan operator logika AND. Seluruh syarat administrasi dan keuangan harus bernilai benar secara bersamaan agar kredit disetujui. Jika salah satu kondisi gagal, status pengajuan langsung ditetapkan sebagai "Ditolak".

SOAL 5

A. Soal

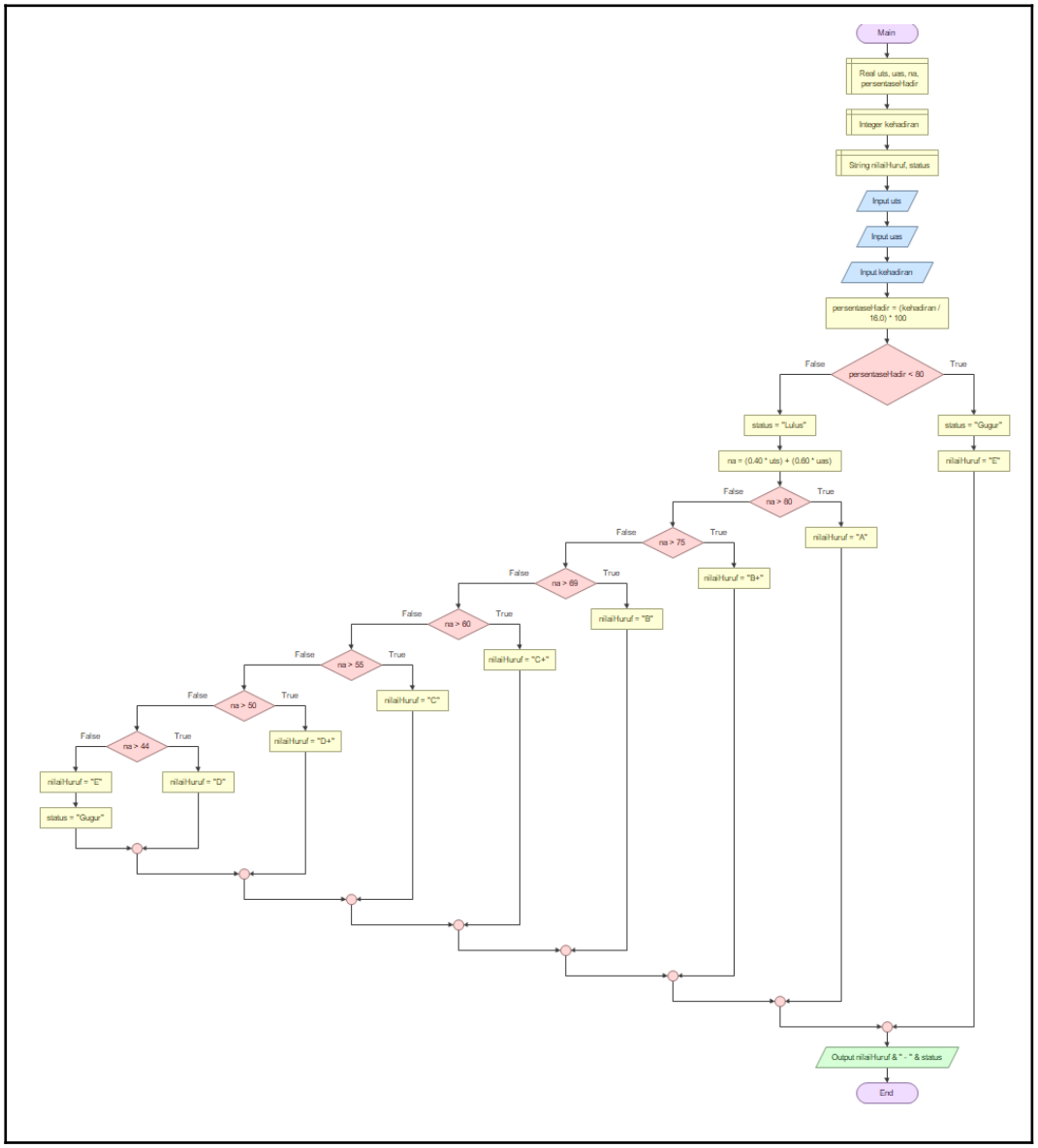
Nilai akhir mata kuliah dihitung dari 40% UTS dan 60% UAS, lalu dikonversi ke nilai huruf mengikuti standar resmi FILKOM UB (80<N≤10=A; 75<N≤80=B+; 69<N≤75=B; 60<N≤69=C+; 55<N≤60=C; 50<N≤55=D+; 44<N≤50=D; N≤44=E). Kehadiran dihitung dari 16 pertemuan, dan mahasiswa dengan kehadiran di bawah 80% dinyatakan gugur meskipun nilai akademiknya mencukupi. Buatlah Tabel IPO dan flowchart di Flowgorithm untuk menentukan nilai huruf dan status kelulusan berdasarkan nilai UTS, nilai UAS, dan jumlah pertemuan hadir.

B. Table IPO

No.	INPUT	PROSES	OUTPUT
1.	**uts (Real)** **uas (Real)** **kehadiran (Integer)**	**1. Hitung persentaseHadir = (kehadiran / 16.0) * 100.** **2. Cek persentaseHadir < 80 (kehadiran < 13):** **- Jika Ya: status = "Gugur", nilaiHuruf = "E".** **- Jika Tidak: status = "Lulus", lalu hitung na = (0.40 * uts) + (0.60 * uas).** **3. Konversi nilai na ke huruf:** **- na > 80 → A** **- na > 75 → B+** **- na > 69 → B** **- na > 60 → C+** **- na > 55 → C** **- na > 50 → D+**	**nilaiHuruf (String)** **status (String)**

		- na > 44 → D **- Sisanya → E**	

C. Screenshot Flowchart



D. Pseudocode

```
Function Main
    Declare Real uts, uas, na, persentaseHadir
    Declare Integer kehadiran
```

```
Declare String nilaiHuruf, status

Input uts
Input uas
Input kehadiran
Assign persentaseHadir = (kehadiran / 16.0) * 100
If persentaseHadir < 80
   Assign status = "Gugur"
   Assign nilaiHuruf = "E"
Else
   Assign status = "Lulus"
   Assign na = (0.40 * uts) + (0.60 * uas)
   If na > 80
      Assign nilaiHuruf = "A"
   Else
      If na > 75
         Assign nilaiHuruf = "B+"
      Else
         If na > 69
            Assign nilaiHuruf = "B"
         Else
            If na > 60
               Assign nilaiHuruf = "C+"
            Else
               If na > 55
                  Assign nilaiHuruf = "C"
               Else
                  If na > 50
                     Assign nilaiHuruf = "D+"
                  Else
                     If na > 44
                        Assign nilaiHuruf = "D"
                     Else
                        Assign nilaiHuruf = "E"
                        Assign status = "Gugur"
                     End
                  End
               End
            End
         End
      End
```

```
    End
  End
  Output nilaiHuruf & " - " & status
End
```

E. Desk Checking

#	Skenario Uji	Nilai Input	Keluaran yang Benar	Kategori	Alasan
1.	Lulus Nilai Maksimal	UTS: 85, UAS: 90, Kehadiran: 15	Huruf: A, Status: Lulus	Normal	Kehadiran 15/16 (93,75% > 80%), Nilai Akhir = 88
2.	Gugur Presensi	UTS: 100, UAS: 100, Kehadiran: 12	Huruf: E, Status: Gugur	Invalid Case	Kehadiran 12/16 (75% < 80%), otomatis dinyatakan gugur
3.	Lulus Batas D	UTS: 45, UAS: 50, Kehadiran: 13	Huruf: D, Status: Lulus	Boundary	Kehadiran 13/16 (81,25% > 80%), Nilai Akhir = 48 (44 < NA < 50)

F. Trace Table

#	Langkah/Iterasi	Variabel/Kondisi 1	Variabel/Kondisi 2	...
1.	uts, uas, kehadiran	85, 90, 15	100, 100, 12	
2.	persentaseHadir	93.75	75.0	
3.	Evaluasi (persentaseHadir < 80)	FALSE	TRUE	
4.	na	88.0		

5.	**Evaluasi Tangga Konversi Nilai**	**na > 80 → TRUE**		
6.	**nilaiHuruf, status**	**"A", "Lulus"**	**"E", "Gugur"**	

G. Penjelasan

Penentuan kelulusan diprioritaskan pada jumlah persentase kehadiran (minimal 80% atau setara 13 dari 16 pertemuan). Jika syarat kehadiran tidak terpenuhi, mahasiswa langsung mendapat status "Gugur" dan nilai "E" tanpa memperhitungkan nilai akademis. Apabila presensi memenuhi syarat, Nilai Akhir dihitung berdasarkan bobot UTS (40%) dan UAS (60%) untuk dikonversi ke skala nilai huruf standar FILKOM UB.

REFLEKSI

Tulis kesulitan kalian dalam mengerjakan praktikum disini, ulasan kalian akan sangat membantu asprak untuk menyusun materi di pertemuan selanjutnya.

“Kendala yang dialami terletak pada penerjemahan syarat logika dari soal cerita ke dalam bentuk ekspresi kondisi di Flowgorithm. Penyesuaian sintaks operasi logika AND/OR serta penanganan variabel Boolean sempat membutuhkan penyesuaian agar alur *branching* berjalan sesuai skenario uji. Diharapkan untuk praktikum berikutnya bisa diberikan sedikit pembahasan terkait variasi *operator logic* yang sering digunakan.”